No.2　置換積分法

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **置換積分法**で、$t = g(x)$ とおいて積分できる
- ☐ $x = g(t)$ とおいて、根号などを消して積分できる
- ☐ $\dfrac{f'(x)}{f(x)}$ の形の積分が、すぐにできる

1　置換積分法

合成関数の微分の逆をたどるのが、置換積分法なんだ。$F'(t) = f(t)$ のとき、$t = g(x)$ とすると、合成関数の微分で $\{F(g(x))\}' = f(g(x))g'(x)$ だよね。だから

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = F(g(x)) + C = \int f(t)\,dt$$

これは、$t = g(x)$ とおいて、$g'(x)\,dx$ **を** dt **に置きかえる**ことを意味しているんだ。

置換積分法

- $t = g(x)$ とおくと、$\dfrac{dt}{dx} = g'(x)$ だから　$\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt$
- $x = g(t)$ とおくと、$\dfrac{dx}{dt} = g'(t)$ だから　$\displaystyle\int f(x)\,dx = \int f(g(t))g'(t)\,dt$

「$dt = g'(x)\,dx$」「$dx = g'(t)\,dt$」と形式的に書きかえる、と覚えておくと便利だよ。最後は必ず x の式にもどそう。

例題 1　次の不定積分を求めてみよう。

(1) $\displaystyle\int x(x^2+1)^3\,dx$　　(2) $\displaystyle\int \sin^3 x\cos x\,dx$　　(3) $\displaystyle\int x\sqrt{x-1}\,dx$

考え方・解き方

(1) $t=x^2+1$ とおくと $dt=2x\,dx$、つまり $x\,dx=\dfrac{1}{2}dt$ だね。

$$\int t^3\cdot\frac{1}{2}\,dt=\frac{1}{8}t^4+C=\boldsymbol{\frac{1}{8}(x^2+1)^4+C}$$

(2) $t=\sin x$ とおくと $dt=\cos x\,dx$。　$\displaystyle\int t^3\,dt=\frac{t^4}{4}+C=\boldsymbol{\frac{1}{4}\sin^4 x+C}$

(3) $t=x-1$ とおくと $x=t+1$、$dx=dt$ だから

$$\int(t+1)\sqrt{t}\,dt=\int\left(t^{\frac{3}{2}}+t^{\frac{1}{2}}\right)dt=\frac{2}{5}t^{\frac{5}{2}}+\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}+C=\boldsymbol{\frac{2}{5}(x-1)^2\sqrt{x-1}+\frac{2}{3}(x-1)\sqrt{x-1}+C}$$

ここに注意！

置換したら、dx **もいっしょに置きかえる**のを忘れないでね。$\int x(x^2+1)^3\,dx$ を「$t=x^2+1$ だから $\int xt^3\,dx$」で止めちゃうと、x と t がまざって計算できなくなるんだ。おきかえる式の**微分がちょうど残りの部分にある**かを見つけるのがコツだよ。

2 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}$ の積分

置換積分のなかでも、とくによく使う形があるんだ。$t = f(x)$ とおくと $dt = f'(x)\,dx$ だから $\displaystyle\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \int \frac{1}{t}\,dt = \log|t| + C$ だね。

$\dfrac{f'(x)}{f(x)}$ の積分

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \log|f(x)| + C$$

「**分子が分母の微分**」になっていたら、すぐにこの形が使えるんだ。

例題 2　次の不定積分を求めてみよう。　(1) $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int \tan x\,dx$

考え方・解き方

(1) $(x^2+1)' = 2x$ だから　$\boldsymbol{\log(x^2+1) + C}$　（$x^2+1 > 0$ だから絶対値はいらないね）

(2) $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x} = -\dfrac{(\cos x)'}{\cos x}$ だから　$\boldsymbol{-\log|\cos x| + C}$

練習 1　次の不定積分を求めてみよう。

1 $\displaystyle\int x^2(x^3+2)^4\,dx$

2 $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}\,dx$

3 $\displaystyle\int x\sqrt{2x+1}\,dx$

4 $\displaystyle\int \cos^2 x \sin x\,dx$

5 $\displaystyle\int \frac{\log x}{x}\,dx$

6 $\displaystyle\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,dx$

7 $\displaystyle\int \frac{1}{x\log x}\,dx$

8 $\displaystyle\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\,dx$

解答・解説

C は積分定数とするよ。

練習 1

1 $t = x^3 + 2$ とおくと $dt = 3x^2\,dx$。　$\displaystyle\int t^4 \cdot \frac{1}{3}\,dt = \frac{t^5}{15} + C = \frac{(x^3+2)^5}{15} + C$

2 $t = x^2 + 3$ とおくと $x\,dx = \dfrac{1}{2}dt$。　$\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cdot \frac{1}{2}\,dt = \sqrt{t} + C = \sqrt{x^2+3} + C$

3 $t = 2x + 1$ とおくと $x = \dfrac{t-1}{2}$、$dx = \dfrac{1}{2}dt$ だから

$$\int \frac{t-1}{2}\sqrt{t} \cdot \frac{1}{2}\,dt = \frac{1}{4}\int \left(t^{\frac{3}{2}} - t^{\frac{1}{2}}\right) dt = \frac{1}{4}\left(\frac{2}{5}t^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}\right) + C$$

$\dfrac{1}{10}(2x+1)^2\sqrt{2x+1} - \dfrac{1}{6}(2x+1)\sqrt{2x+1} + C$

まとめると $\frac{1}{15}(3x-1)(2x+1)\sqrt{2x+1} + C$ にもなるよ。

4 $t = \cos x$ とおくと $dt = -\sin x\,dx$。　$\displaystyle\int t^2 \cdot (-1)\,dt = -\frac{t^3}{3} + C = -\frac{1}{3}\cos^3 x + C$

5 $t = \log x$ とおくと $dt = \dfrac{1}{x}dx$。　$\displaystyle\int t\,dt = \frac{1}{2}(\log x)^2 + C$

6 $(x^2+x+1)' = 2x+1$ だから $\log(x^2+x+1) + C$

$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$ だから、絶対値はいらないんだ。

7 $\dfrac{1}{x\log x} = \dfrac{\frac{1}{x}}{\log x} = \dfrac{(\log x)'}{\log x}$ だから $\log|\log x| + C$

8 $(1+\sin x)' = \cos x$ だから $\log(1+\sin x) + C$

$1 + \sin x \geqq 0$ で、分母に来るから $1 + \sin x > 0$ だね。